Analyse 3

Table des matières

1 Séries de Fourier **2**
- 1.1 Fonctions périodiques . . . 2
- 1.2 Sommes et séries trigonométriques . . . 2
- 1.3 Relations d'orthogonalité . . . 3
- 1.4 Séries de Fourier réelles . . . 4
- 1.5 Séries de Fourier complexes . . . 5

2 Transformation de Fourier **6**
- 2.1 Définitions . . . 6
- 2.2 Propriétés de la transformation de Fourier . . . 6

3 Les fonctions hyperboliques **7**
- 3.1 Définitions . . . 7
- 3.2 Graphes . . . 7
- 3.3 Dérivées . . . 8

4 Transformation de Laplace **9**
- 4.1 Définitions . . . 9
- 4.2 Transformées des fonctions standard . . . 9
- 4.3 Propriétés de la transformation de Laplace . . . 10
- 4.4 La "fonction" δ . . . 10
- 4.5 Fonctions périodiques . . . 12
- 4.6 Convolution . . . 12
- 4.7 Réponse impulsionnelle et fonction de transfert . . . 12

1 Séries de Fourier

1.1 Fonctions périodiques

Définition : Une fonction $f(t)$ est dite $T-$**périodique** si, $\forall t,\ f(t+T) = f(t)$.

Remarque : Si $f(t)$ est $T-$périodique, elle est également $2T-$périodique, $3T-$périodique, ...

La plus petite période d'une fonction est sa **période fondamentale**.

Exemple : Les fonctions $\sin(t)$ et $\sin(3t)$ sont $2\pi-$périodiques. La période fondamentale de $\sin(t)$ est 2π, celle de $\sin(3t)$ est $2\pi/3$.

Remarques :

1. Si $f(t)$ et $g(t)$ sont $T-$périodiques, alors $f(t)\pm g(t)$ et $f(t)\cdot g(t)$ sont également $T-$périodiques.
2. Si $f(t)$ est $T-$périodique, alors $\displaystyle\int_0^T f(t)\,dt = \int_a^{a+T} f(t)\,dt,\ \forall a.$
3. Si $f(t)$ est $T-$périodique, alors sa valeur moyenne est $\displaystyle\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt.$

1.2 Sommes et séries trigonométriques

Soit T une période donnée. Les fonctions $\cos(\omega_0 t)$ et $\sin(\omega_0 t)$, avec $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T}$, ont T comme période fondamentale (l'angle $\omega_0 t$ fait un tour en T secondes). Les fonctions $\cos(k\omega_0 t)$ et $\sin(k\omega_0 t)$, avec $k \in \mathbf{N}$, sont alors $T-$périodiques (l'angle $k\omega_0 t$ fait k tours en T secondes).
Dans le cas particulier où $k = 0$, la fonction $\cos(k\omega_0 t) = \cos(0) = 1$ est une fonction constante, qui est également $T-$périodique.

La **somme trigonométrique**

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t))$$

et la **série trigonométrique**

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t))$$

sont donc $T-$périodiques. Le terme constant $\dfrac{a_0}{2}$ est associé à la fonction $\cos(0\omega_0 t) = 1 =$ constante.

Comme la somme de deux oscillations harmoniques de même vitesse angulaire se laisse exprimer sous forme d'une seule oscillation, on peut écrire

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} A_k \cos(k\omega_0 t + \varphi_k)$$

et

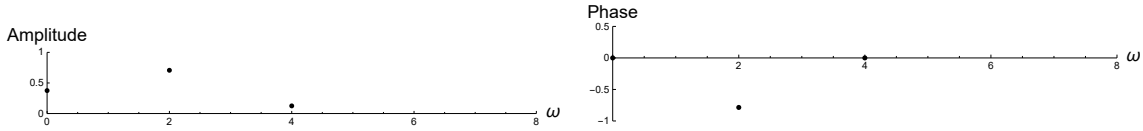
$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega_0 t + \varphi_k).$$

Cela permet de voir l'amplitude et la phase de chaque oscillation. On peut les représenter sous forme de **spectre d'amplitude** et de **spectre de phase**.
La valeur moyenne d'une telle somme est donnée par le terme constant $\frac{a_0}{2}$. L'oscillation la plus lente $A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1)$ est **l'oscillation fondamentale** et les oscillations suivantes sont dites **harmoniques**.
Tout polynôme en $\cos(t)$ et/ou $\sin(t)$ se laisse exprimer sous forme de somme trigonométrique à l'aide des formules de conversion trigonométriques.

Exemple :

$$\cos^4(t) + \sin(t) \cdot \cos(t) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2t) + \frac{1}{2}\sin(2t) + \frac{1}{8}\cos(4t) = \frac{3}{8} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos(2t - \pi/4) + \frac{1}{8}\cos(4t)$$

Cela signifie : Cette fonction oscille autour de la valeur moyenne $\frac{a_0}{2} = \frac{3}{8}$, la vitesse angulaire de l'oscillation fondamentale est $\omega_0 = 2$ Rad/s (et sa période fondamentale est donc $T = \pi$), l'amplitude de l'oscillation fondamentale est $A_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, la phase de l'oscillation fondamentale est $\varphi_1 = -\frac{\pi}{4}$ et il n'y a qu'une seule harmonique de vitesse angulaire $2\omega_0 = 4$, d'amplitude $A_2 = \frac{1}{8}$ et de phase $\varphi_2 = 0$. Ses spectres d'amplitude et de phase ont donc l'allure suivante :



Ces spectres sont dits **discrets**, parce qu'ils contiennent des vitesses angulaires numérotées.

On peut démontrer que toute fonction $T-$périodique $f(t)$ se laisse représenter par une série trigonométrique de vitesse angulaire fondamentale $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$. Pour déterminer les coefficients a_k et b_k, on considère les fonctions $\cos(k\omega_0 t)$ (avec $k = 0, 1, 2, \ldots$) et $\sin(k\omega_0 t)$ (avec $k = 1, 2, 3, \ldots$) comme des vecteurs de base de l'ensemble des fonctions $T-$périodiques. On exprime ensuite la fonction $f(t)$ comme combinaison linéaire de ces vecteurs de base. Pour cela, on utilise des projections orthogonales. Pour pouvoir effectuer de telles projections, il faut définir un produit scalaire.

1.3 Relations d'orthogonalité

Définition : Le **produit scalaire** des fonctions $T-$périodiques $f(t)$ et $g(t)$ est :

$$\frac{2}{T}\int_0^T f(t) \cdot g(t)\, dt.$$

On peut démontrer que le produit scalaire de chaque vecteur de la base $\cos(k\omega_0 t)$, $\sin(k\omega_0 t)$ avec chacun des autres vaut alors zéro. Cette base est donc constituée de vecteurs orthogonaux.

De plus, le produit scalaire de chaque vecteur de base avec lui-même (sauf pour $\cos(0\omega_0 t) = 1$) donne 1. Ces vecteurs sont donc normés. Le produit scalaire de $\cos(0\omega_0 t) = 1$ avec lui-même donne 2.

1.4 Séries de Fourier réelles

Pour exprimer un vecteur $\vec{v}$ comme combinaison linéaire de vecteurs de base orthogonaux $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \ldots, \vec{u}_n$, il suffit de le projeter orthogonalement sur chaque vecteur de base. On obtient :

$$\vec{v} = \frac{\vec{v}\cdot\vec{u}_1}{|\vec{u}_1|^2}\vec{u}_1 + \frac{\vec{v}\cdot\vec{u}_2}{|\vec{u}_2|^2}\vec{u}_2 + \frac{\vec{v}\cdot\vec{u}_3}{|\vec{u}_3|^2}\vec{u}_3 + \ldots + \frac{\vec{v}\cdot\vec{u}_n}{|\vec{u}_n|^2}\vec{u}_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{\vec{v}\cdot\vec{u}_k}{|\vec{u}_k|^2}\vec{u}_k.$$

De la même façon, on peut exprimer une fonction $T-$périodique $f(t)$ comme combinaison linéaire des vecteurs de base orthogonaux $\cos(k\omega_0 t)$ (avec $k = 0, 1, 2, \ldots$) et $\sin(k\omega_0 t)$ (avec $k = 1, 2, 3, \ldots$) avec $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T}$. On obtient alors sa **série de Fourier réelle** :

$$S_f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos(k\omega_0 t) + b_k\sin(k\omega_0 t))$$

avec

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega_0 t)\,dt \qquad \text{et} \qquad b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(k\omega_0 t)\,dt$$

On peut démontrer : Si f est une fonction de variation bornée sur une période, alors

$$S_f(t) = \begin{cases} f(t) & \text{si } f \text{ est continue au point } t, \\ \text{milieu du saut de } f(t) & \text{si } f \text{ a un saut en } t. \end{cases}$$

Symétries :

Si f est **paire**, alors $b_k = 0\,\forall k$ et $a_k = \dfrac{4}{T}\displaystyle\int_0^{T/2} f(t)\cos(k\omega_0 t)\,dt$.
f est donc représentée par une série en cosinus.

Si f est **impaire**, alors $a_k = 0\,\forall k$ et $b_k = \dfrac{4}{T}\displaystyle\int_0^{T/2} f(t)\sin(k\omega_0 t)\,dt$.
f est donc représentée par une série en sinus.

Si $f(t)$ représente une tension aux bornes d'une résistance R, alors la puissance dissipée dans cette résistance est $P(t) = \dfrac{(f(t))^2}{R}$. La valeur moyenne de cette puissance est alors $\dfrac{1}{R}\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T (f(t))^2\,dt$.
Si $a_k\cos(k\omega_0 t)$ (avec $k = 1, 2, 3, \ldots$) représente une tension aux bornes d'une résistance R, alors la puissance dissipée dans cette résistance est $P(t) = \dfrac{(a_k\cos(k\omega_0 t))^2}{R}$. La valeur moyenne de cette puissance est alors $\dfrac{1}{R}\dfrac{1}{2}a_k^2$. De même pour $b_k\sin(k\omega_0 t)$.
Si $\dfrac{a_0}{2}$ représente une tension aux bornes d'une résistance R, alors la puissance dissipée dans cette résistance est $P = \dfrac{1}{R}\left(\dfrac{a_0}{2}\right)^2$.

La **Formule de Parseval**

$$\frac{1}{T}\int_0^T (f(t))^2\,dt = \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2 + b_k^2\right)$$

signifie alors : La puissance moyenne dissipée dans la résistance est égale à la somme des puissances moyennes de chaque terme de la série de Fourier.

1.5 Séries de Fourier complexes

En utilisant les relations

$$\left\{ \begin{array}{l} e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi) \\ e^{-i\varphi} = \cos(\varphi) - i\sin(\varphi) \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} \cos(\varphi) = \dfrac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \\ \sin(\varphi) = \dfrac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \end{array} \right.$$

on obtient la **série de Fourier complexe** de la fonction $T-$périodique $f(t)$:

$$S_f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega_0 t} \qquad \text{avec} \qquad c_k = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-ik\omega_0 t}\, dt.$$

Ces formules sont également valables si $f(t)$ est une fonction complexe.

La **formule de Parseval** devient alors

$$\frac{1}{T}\int_0^T |f(t)|^2\, dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

Les coefficients avec des numéros négatifs correspondent à des vitesses angulaires négatives. Les spectres ainsi obtenus contiennent donc des vitesses angulaires positives et négatives.

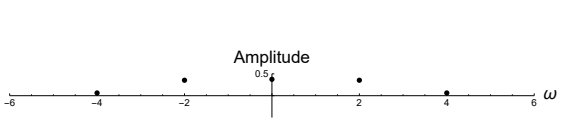
Dans le cas où $f(t)$ est une fonction réelle, alors :

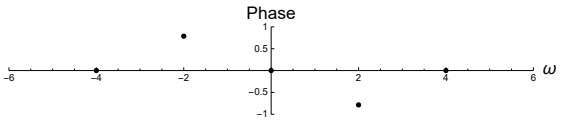
$$c_{-k} = \overline{c_k}, \qquad c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}, \qquad a_k = 2\mathrm{Re}(c_k), \qquad b_k = -2\mathrm{Im}(c_k).$$

L'égalité $c_{-k} = \overline{c_k}$ signifie que le spectre d'amplitude est une fonction paire et que le spectre de phase est une fonction impaire.

Exemple :
$\cos^4(t) + \sin(t)\cdot\cos(t) =$
$$\frac{1}{16}e^{-i4t} + \frac{1+i}{4}e^{-i2t} + \frac{3}{8} + \frac{1-i}{4}e^{i2t} + \frac{1}{16}e^{i4t} = \frac{1}{16}e^{-i4t} + \frac{\sqrt{2}}{4}e^{i\pi/4}e^{-i2t} + \frac{3}{8} + \frac{\sqrt{2}}{4}e^{-i\pi/4}e^{i2t} + \frac{1}{16}e^{i4t}$$

Ses spectres d'amplitude et de phase ont donc l'allure suivante :





2 Transformation de Fourier

2.1 Définitions

Si $f(t)$ n'est pas périodique, on peut quand même la représenter comme combinaison linéaire d'oscillations harmoniques, si $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\ dt < \infty$ et si f est une fonction de variation bornée sur tout $\mathbf{R}$.

Pour y parvenir, on commence par représenter la fonction $T-$périodique $f_T(t)$ définie par $f_T(t) = f(t)$ pour $-T/2 < t < T/2$ à l'aide de sa série de Fourier, puis on fait tendre T vers l'∞. Les vitesses angulaires $\omega_k = k\frac{2\pi}{T}$ contenues dans le spectre se rapprochent alors les unes des autres jusqu'à se toucher. On passe des vitesses angulaires discrètes ω_k à la vitesse angulaire continue ω. Les coefficients de Fourier c_k sont alors remplacés par une fonction continue qui dépend de la variable ω. On obtient la définition de la **transformée de Fourier** de la fonction $f(t)$:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\ dt$$

Le spectre d'amplitude $|\hat{f}(\omega)|$ et le spectre de phase $\arg(\hat{f}(\omega))$ sont **continus**, parce qu'ils contiennent toutes les vitesses angulaires réelles.

La série de Fourier complexe est alors remplacée par **l'intégrale de Fourier**, qui exprime $f(t)$ comme combinaison linéaire d'oscillations harmoniques :

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}\ d\omega$$

La **formule de Parseval** devient alors

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\ dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2\ d\omega.$$

Dans le cas où $f(t)$ est une fonction réelle, alors :

$$\hat{f}(-\omega) = \overline{\hat{f}(\omega)},$$

ce qui signifie que le spectre d'amplitude est une fonction paire et que le spectre de phase est une fonction impaire.

2.2 Propriétés de la transformation de Fourier

Fonction de t	Transformée de Fourier
$\alpha\, f(t) + \beta\, g(t)\ \ (\alpha, \beta \in \mathbf{C})$	$\alpha\, \hat{f}(\omega) + \beta\, \hat{g}(\omega)$
$f(at)\ \ (a \in \mathbf{R}^*)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}\hat{f}(\frac{\omega}{a})$
$f(t-a)\ \ (a \in \mathbf{R})$	$e^{-i\omega a}\hat{f}(\omega)$
$e^{iat}f(t)\ \ (a \in \mathbf{R})$	$\hat{f}(\omega - a)$
$\frac{d}{dt}f(t)$	$i\omega\hat{f}(\omega)$
$-it \cdot f(t)$	$\frac{d}{d\omega}\hat{f}(\omega)$

3 Les fonctions hyperboliques

3.1 Définitions

Par analogie avec les fonctions trigonométriques, on définit :

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}.$$

Ces définitions impliquent :

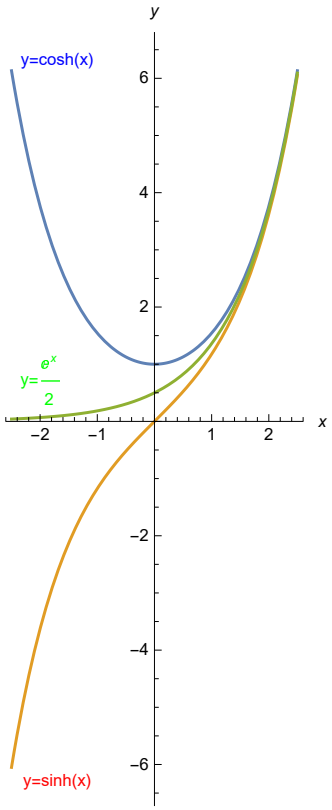
$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1.$$

Le point $(x, y) = (\cosh(t), \sinh(t))$ appartient donc à l'hyperbole d'équation $x^2 - y^2 = 1$. C'est pourquoi ces fonctions sont qualifiées d'hyperboliques.

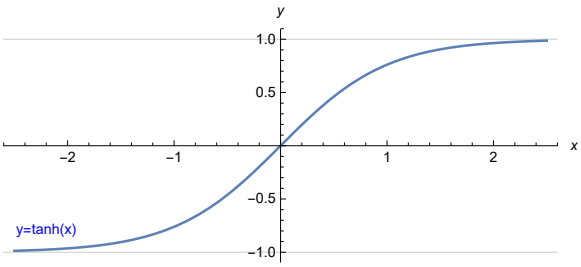
Les fonctions hyperboliques ont la même parité que les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire : $\sinh(x)$ est impaire, $\cosh(x)$ est paire et $\tanh(x)$ est impaire.

3.2 Graphes

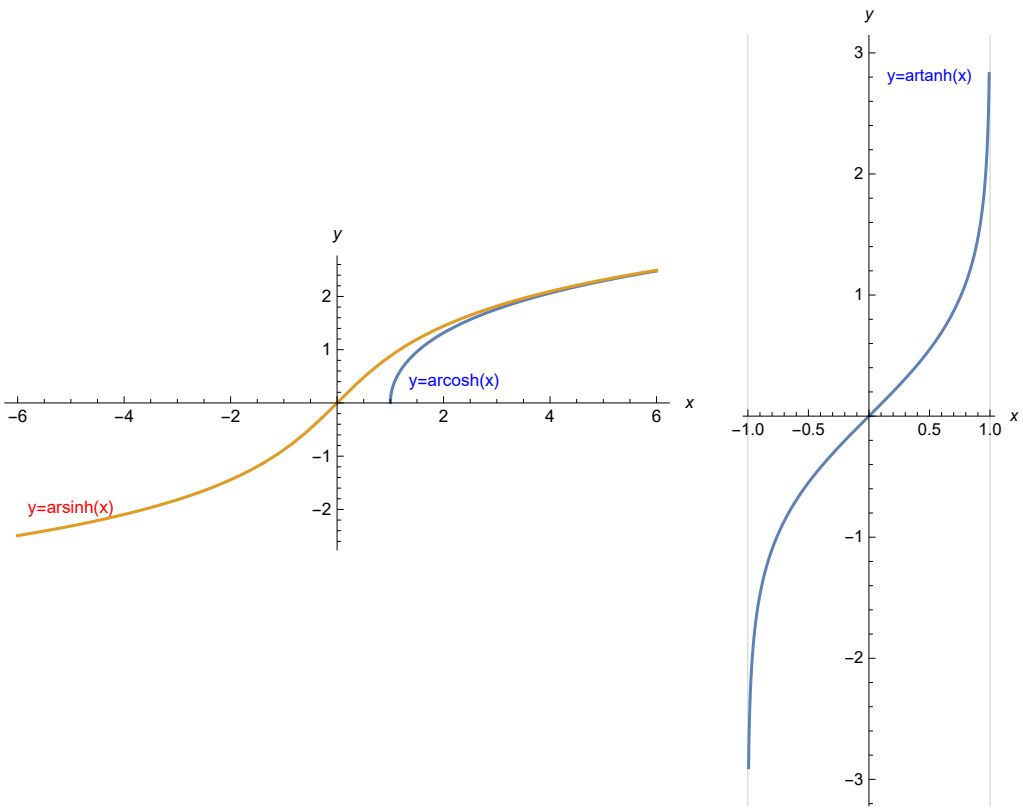
Pour $x \to \infty$, le comportement asymptotique des courbes $y = \sinh(x)$ et $y = \cosh(x)$ est donné par $y = \frac{e^x}{2}$.



Pour $x \to \infty$, la fonction $\tanh(x)$ tend vers 1.



La fonction $\cosh(x)$ n'est pas injective. Il faut la restreindre à l'intervalle $[0, \infty[$ pour qu'elle possède une fonction inverse, notée $\operatorname{arcosh}(x)$.
Les fonctions $\sinh(x)$ et $\tanh(x)$ sont injectives. Leurs fonctions inverses sont notées $\operatorname{arsinh}(x)$ et $\operatorname{artanh}(x)$.



Les fonctions hyperboliques sont définies à l'aide d'exponentielles. Leurs fonctions inverses se laissent exprimer à l'aide de logarithmes :

$$\operatorname{arsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1}), \qquad \operatorname{arcosh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2-1}), \qquad \operatorname{artanh}(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right).$$

3.3 Dérivées

$$\frac{d}{dx}\sinh(x) = \cosh(x), \qquad \frac{d}{dx}\cosh(x) = \sinh(x), \qquad \frac{d}{dx}\tanh(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} = 1 - \tanh^2(x).$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arsinh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}, \qquad \frac{d}{dx}\operatorname{arcosh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \qquad \frac{d}{dx}\operatorname{artanh}(x) = \frac{1}{1-x^2}.$$

4 Transformation de Laplace

4.1 Définitions

Soit $f(t)$ une fonction définie sur $[0, \infty[$. Sa **transformée de Laplace** est

$$\tilde{f}(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$$

Son **domaine de définition** est l'ensemble de tous les $s \in \mathbf{C}$ pour lesquels l'intégrale converge.

Remarque : Pour une fonction $f(t)$ qui vaut 0 pour $t < 0$ et pour laquelle l'axe imaginaire appartient au domaine de définition de $\tilde{f}(s)$, on a $\tilde{f}(i\omega) = \hat{f}(\omega)$.

4.2 Transformées des fonctions standard

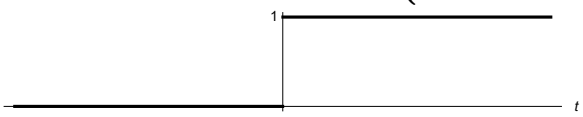
Fonction de t	Transformée de Laplace	Domaine de définition
1	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a)$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert a\rvert$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert a\rvert$
$\delta(t)$	1	$s \in \mathbf{C}$

4.3 Propriétés de la transformation de Laplace

Fonction de t	Transformée de Laplace
$\alpha\, f(t) + \beta\, g(t)\ \ (\alpha, \beta \in \mathbf{C})$	$\alpha\, \tilde{f}(s) + \beta\, \tilde{g}(s)$
$f(at)\ \ (a > 0)$	$\frac{1}{a}\tilde{f}(\frac{s}{a})$
$\begin{cases} 0 & (t < a) \\ f(t-a) & (t \geq a) \end{cases} \quad (a > 0)$	$e^{-as}\tilde{f}(s)$
$e^{-at}f(t)\ \ (a \in \mathbf{R})$	$\tilde{f}(s+a)$
$\frac{d}{dt}f(t)$	$s\tilde{f}(s) - f(0)$
$\frac{d^2}{dt^2}f(t)$	$s^2\tilde{f}(s) - sf(0) - f'(0)$
$\frac{d^3}{dt^3}f(t)$	$s^3\tilde{f}(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$
$\frac{d^n}{dt^n}f(t)$	$s^n\tilde{f}(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \ldots - f^{(n-1)}(0)$
$tf(t)$	$-\frac{d}{ds}\tilde{f}(s)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n\frac{d^n}{ds^n}\tilde{f}(s)$
$\int_0^t f(u)du$	$\frac{\tilde{f}(s)}{s}$
$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty \tilde{f}(p)dp$

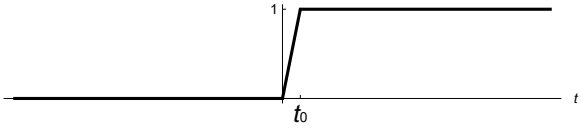
4.4 La "fonction" δ

Considérons la fonction $u(t)$ (unit step) définie par $u(t) = \begin{cases} 0 \text{ si } t < 0 \\ 1 \text{ si } t \geq 0 \end{cases}$

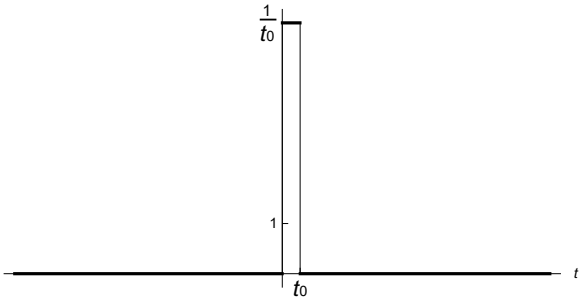


Sa dérivée $\frac{d}{dt}u(t)$ vaut 0 pour tout $t \neq 0$ et n'est pas définie en $t = 0$. Nous allons introduire une nouvelle "fonction" qui permet de "dériver" $u(t)$ pour tout t.

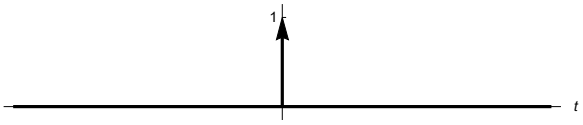
Pour cela on utilise une fonction qui met un temps t_0 pour passer de 0 à 1 : $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad t < 0 \\ \dfrac{t}{t_0} & \text{si} \quad 0 \leq t < t_0 \\ 1 & \text{si} \quad t \geq t_0 \end{cases}$



Sa dérivée est $\frac{d}{dt}f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad t < 0 \\ \dfrac{1}{t_0} & \text{si} \quad 0 < t < t_0 \\ 0 & \text{si} \quad t > t_0 \end{cases}$



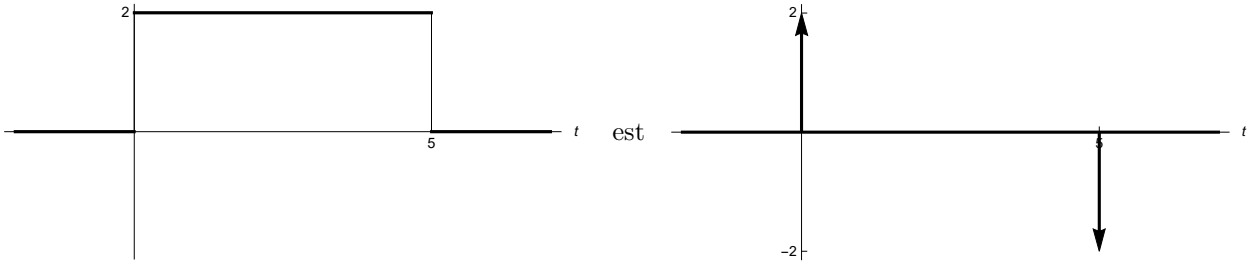
Pour définir la dérivée de $u(t)$, qui est notée $\delta(t)$ (fonction de Dirac, impulsion), on fait tendre t_0 vers 0 et on observe le comportement de la dérivée de $f(t)$. Le rectangle de base t_0 et de hauteur $\frac{1}{t_0}$ se déforme, mais son aire reste constamment égale à 1.
La "fonction" $\delta(t)$ représente une aire qui vaut 1 concentrée en $t = 0$. Pour tout $t \neq 0$, $\delta(t) = 0$. On représente graphiquement $\delta(t)$ par une flèche verticale de longueur 1.



$\delta(t)$ n'est pas une fonction, mais une **distribution**.

$\delta(t)$ n'est pas la dérivée au sens habituel de $u(t)$, et on n'écrit donc pas $\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$. On écrit $Du(t) = \delta(t)$, ce qui signifie que $\delta(t)$ est la dérivée de $u(t)$ **au sens des distributions**.
Formellement, on calcule avec les distributions comme avec les fonctions.

Exemple : $D(2u(t) - 2u(t-5)) = 2Du(t) - 2Du(t-5) = 2\delta(t) - 2\delta(t-5)$.
Graphiquement : la dérivée de



Partout où la fonction $f(t)$ est dérivable au sens habituel, on a $Df(t) = \frac{d}{dt}f(t)$. Si f fait un saut de hauteur Δf en t_0, alors la dérivée de ce saut au sens des distributions est $\Delta f \cdot \delta(t - t_0)$.
$DDf(t)$ est notée $D^2f(t)$ et ainsi de suite pour les dérivées successives.

La "fonction" $\delta(t)$ et la dériveé au sens des distributions ont des propriétés intéressantes pour la transformation de Laplace :

Fonction de t	Transformée de Laplace
$Df(t)$	$s\tilde{f}(s)$
$D^n f(t)$	$s^n \tilde{f}(s)$
$\delta(t)$	1
$D^n \delta(t)$	s^n

4.5 Fonctions périodiques

Si $f(t)$ est $T-$périodique à partir de $t = 0$, alors on définit $f_1(t) = \begin{cases} f(t) & \text{si } 0 \leq t < T \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

C'est la première période de $f(t)$. La transformée de Laplace de $f(t)$ est alors $\dfrac{\tilde{f}_1(s)}{1 - e^{-Ts}}$.

4.6 Convolution

Définition : La **convolution** des fonctions $f(t)$ et $g(t)$ (définies sur $[0, \infty[$) est $f(t) * g(t) = \displaystyle\int_0^t f(t-u)g(u)\,du$.

La transformée de Laplace de $f(t) * g(t)$ est $\tilde{f}(s) \cdot \tilde{g}(s)$.
Autrement dit : La transformée de Laplace inverse de $\tilde{f}(s) \cdot \tilde{g}(s)$ est $f(t) * g(t)$.
On en déduit : $f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$ ainsi que $f(t) * \delta(t) = f(t)$.

4.7 Réponse impulsionnelle et fonction de transfert

Considérons un système linéaire invariant dans le temps, où $x(t)$ représente le signal d'entrée et $y(t)$ le signal de sortie. Si le lien entre $x(t)$ et $y(t)$ est exprimé par une équation différentielle, celle-ci est linéaire à coefficients constants. Elle a la forme

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_0 y = b_m x^{(m)} + b_{m-1} x^{(m-1)} + \ldots + b_0 x.$$

Pour $t < 0$, le système est au repos, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien avant l'enclenchement. Les conditions initiales sont donc $y(0) = 0$, $y'(0) = 0, \ldots$ La transformation de Laplace donne

$$a_n s^n \tilde{y} + a_{n-1} s^{n-1} \tilde{y} + \ldots + a_0 \tilde{y} = b_m s^m \tilde{x} + b_{m-1} s^{m-1} \tilde{x} + \ldots + b_0 \tilde{x}$$
$$\iff (a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0)\tilde{y} = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_0)\tilde{x}.$$

En isolant $\tilde{y}(s)$, on obtient une expression de la forme

$$\tilde{y}(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0} \cdot \tilde{x}(s) = H(s) \cdot \tilde{x}(s)$$

où $H(s)$ est la **fonction de transfert** du système. La transformation de Laplace inverse, appliquée à cette équation donne

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

où $h(t)$ est la transformée de Laplace inverse de $H(s)$. Si $x(t) = \delta(t)$ (impulsion), alors on obtient $y(t) = h(t)$. C'est pourquoi on appelle $h(t)$ la **réponse impulsionnelle** du système.

Remarque : Si on remplace s par $i\omega$ dans la fonction de transfert, on obtient la **réponse fréquentielle**.